湘潭经开区湖南XX工程建设有限公司“6·14”一般触电事故调查报告

2024年6月14日8时37分许，湖南XX工程建设有限公司在中冶XX（湘潭）XX设备有限公司D02车间作业过程中发生一起触电事故，造成一人死亡，直接经济损失约152万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告与调查处理条例》等法律法规的规定，报请湘潭市人民政府批准，于2024年6月18日组成由市应急管理局牵头，湘潭经开区管委会、市公安局（指派雨湖公安分局派员参加）、市总工会为成员单位的事故调查组，邀请市纪委监委介入事故调查工作，列席事故调查组成立会议，适时成立追责问责审查调查组，在事故调查组调查的基础上启动问责调查，并对事故调查组的工作进行监督。

2024年6月15日，事故调查人员组织湖南锦程司法鉴定中心现勘技术员先期介入对事故现场进行勘查。事故调查组于6月20日正式委托湖南锦程司法鉴定中心对事故现场进行勘查、对尸体表面进行检验，湖南锦程司法鉴定中心于当日开始对尸表进行检验并分析死亡原因，并于7月3日复勘现场，先后形成《现场勘验检查工作纪录》、《司法鉴定意见书》；事故调查组于7

月2日委托湖南中洋检测鉴定技术服务有限公司对事发现场供配电设备设施及相关供电线路进行技术鉴定，并对触电原因进行技术分析，湖南中洋检测鉴定技术服务有限公司于2025年2月24日形成《专家意见书》。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任者和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

一、项目有关情况

中冶XX（湘潭）XX设备有限公司（甲方）自2021年以来将冶金产品结构件毛坯制造业务发包给湖南XX工程建设有限公司（乙方）。2024年1月1日，双方续签《生产工序承包、劳务外包业务安全生产协议》（期限为2024年1月1日-2024年12月31日），双方约定了各自的安全管理责任[1]；同年3月9日，双方续签《钢结构制作委外合同》（期限为2024年3月8日-2025年2月28日），约定了制作范围、承包方式及甲乙方责任[2]。

---

1 《生产工序承包、劳务外包业务安全生产协议》第四条（安全设施及作业条件）：1）甲方应告知乙方业务现场和毗邻环境中可能存在的主要危险有害因素，并进行书面和现场的安全技术交底；3）乙方需使用甲方设备设施、工器具、能源介质、材料的，应经过甲方书面授权或经甲乙双方书面约定。在使用之前，乙方应对其进行全面的检查，确保符合安全使用的要求：不符合要求的，应由甲方整改完毕，乙方检查合格后方可接收使用。接收后，乙方负责设备设施、工器具、能源介质接点和材料的维护、检查和安全使用，并对设备损坏、生产安全事故承担相应的经济损失和法律责任。

2 《钢结构制作委外合同》第一条（制作范围）：冶金产品结构件毛坯制造，含矩形板切、成形、开坡口、组对、焊接、矫形、清整转运、喷防锈漆、装配等工序(异形件下料除外)。

《钢结构制作委外合同》第二条（承包方式）：甲方按生产实际需要，给乙方配备为完成结构件制作作业所必

根据合同约定，中冶XX（湘潭）XX设备有限公司提供D02厂房01-08柱区域给湖南XX工程建设有限公司，同时提供门吊、天车、电焊机及配电箱等设备。湖南XX工程建设有限公司自带角磨机、劳保用品（手套、眼镜）、割枪、焊枪配件、气管及与角磨机配套的插线板等。

二、事故相关单位情况

（一）湖南XX工程建设有限公司基本情况

1.湖南XX工程建设有限公司概况

湖南XX工程建设有限公司（以下简称“XX工程公司”）成立于2020年6月18日，时任法定代表人陈X（2024年9月26日变更法定代表人为钟X英，注册地址湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道湖湘西湖1号XXXA栋2单元2402002号，统一社会信用代码91430304MA4REQXXXX，注册资本伍佰万元整）。经营范围为工矿工程建筑、管道和设备安装、机械零部件加工、电气安装、建筑安装等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

须的设备设施。乙方在甲方管理下负责组织作业，按结构件合格品产量(以甲方ERP单据数据为准)及本合同约定的单价计量并支付费用。

《钢结构制作委外合同》第六条（甲方责任）第6.1：负责提供施工所需场地、设备设施及吊具等工具，办理相关施工手续；第6.2：负责按产品图纸和技术协议要求提供水、电、气等能源介质，以及结构件所需钢材、焊丝；第6.4：负责下达生产计划，并对乙方完成计划、质量、安全等进行全过程监督、检查、考核和验收；第6.5：负责办理乙方作业人员进场手续，组织乙方施工人员进行安全教育。

《钢结构制作委外合同》第七条（乙方责任）第7.1：按合同约定应投入的人员保证按甲方指定时间进场开工，并负责将实际进场的人员名单报甲方，甲方认为不能满足加工需要的人员，乙方应按要求即时更换和补充，并承担由此发生的任何费用，进场后的人员未经甲方同意不得中途退场；第7.2：执行甲方关于本工序的各种管理办法，按规定办理有关手续，制定相应单项施工保障措施，并负责加工场地范围内安全、文明施工，承担因自身原因违反有关规定而造成的损失和罚款；第7.3：负责自行完成生产现场的布置规划和所有设备设施的维护，自行承担作业人员餐费及自有设备、人员的进退场费用。

通过调取XX工程公司成立之初的工商登记资料，陈X进认缴出资300万元占股60%，陈X、陈X根各认缴出资100万元占股20%。同时通过对陈X、吴X勋等人调查，确认陈X进为XX工程公司的实际控制人。陈X进身患癌症晚期并于2024年12月2日去世。

2.安全生产管理情况

XX工程公司编制了《湖南XX工程建设有限公司（中冶XX项目）安全生产管理制度》《安全隐患排查治理制度》《湖南XX工程建设有限公司(中冶XX项目)应急管理制度及应急预案》《湖南XX工程建设有限公司(中冶XX项目)安全操作规程》《湖南XX工程公司（中冶XX项目）各岗位职能职责》等安全生产规章制度和操作规程。未针对连接插线板的电缆线制定保养、维护、更换等相关制度，未为作业人员配备防触电的劳动保护用品。

XX工程公司任命吴X勋为项目现场经理、罗X为现场大班长，铆工张X泽、沈X峰及打磨工向X科等20余人为班组成员。对作业人员开展了三级安全教育培训并进行考核，将公司编制的安全管理制度和操作规程对作业人员进行了交底，2024年1月1日组织开展了危险源辨识，并将辨识的9项危险源及采取的控制措施形成《相关方危险源/环境因素识别评价表》和《单项施工安全措施》报XXXX（XX）重工设备有限公司审批。罗X（罗X请假时由吴X勋组织）每日召开班前会、每周开展安全活动日，班

前会上明确每天作业内容、危害因素、应对措施等内容，并填写《班前会记录》；安全活动日主要是总结上周安全生产工作、部署本周工作及传达上级有关文件、学习安全知识等，并填写《安全活动日记录》。

3. 死者基本情况

向X科，男，殁年60岁，身份证号码430302196403O2XXXX。2022年6月26日与XX工程公司签订为期3年的《劳动合同》，约定在普工岗位（即“打磨工”）。

（二）中冶XX（湘潭）XX设备有限公司基本情况

1. 中冶XX（湘潭）XX设备有限公司概况

中冶XX（湘潭）XX设备有限公司（以下简称“中冶XX公司”）成立于2007年11月12日，法定代表人鲁X平（统一社会信用代码91430300668563XXXX，注册资本贰亿伍仟万元整，注册地位于湘潭九华经济区江南北路X号），经营范围为冶金、钢结构件制造和销售、钢材深加工及贸易等。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 安全生产管理情况

中冶XX公司法定代表人鲁X平负责全面安全生产工作，副总经理沈X华分管安全管理部（部长赵X）、生产部（部长甘X龙）等3个内设部门及铆焊一车间、铆焊二车间（原工程机械项目部，原项目经理钟X波）等九华区的5个车间及项目部。安全

管理部的厂级安全员谢X奇负责九华区5个车间及项目部的安全管理工作。铆焊二车间技术员方X涛、专职安全员王X星负责对XX工程公司的安全生产工作进行统一协调管理。

中冶XX公司根据编制的《相关方管理程序》及《XX发〔2024〕008号安环专项绩效管理办法》，2024年1月1日组织XX工程公司开展了危险源辨识后，审批了XX工程公司编制的《相关方危险源/环境因素识别评价表》《单项施工安全措施》。要求XX工程公司提交各岗位操作规程、安全生产管理制度、应急管理制度及应急预案等进行备案。定期对XX工程公司进行安全检查，发现的安全问题对XX工程公司开展约谈并督促整改到位。

三、事故发生经过

2024年6月14日8时许，XX工程公司罗X组织向X科、张X泽、沈X峰等作业人员召开完班前会后，向X科维修存在故障的插座板电缆线。8时30分许，张X泽突然发现附近的向X科面部朝下倒在地面的钢板上，右手边的钢板上有一把剪刀和电胶布。张X泽立即呼叫沈X锋，在钢柱上画线的沈X峰立即赶到向X科身边，发现向X科身下压着插座板的电缆线，因该插座板的插头正插在从配电箱接出来位于挂线架上的插座板上，沈X锋要张X泽到挂线架位置将插头拔掉后，立即将向X科身下的插座板电缆线扯出来。

四、事故应急处置及评估情况

（一）应急处置及事故报告情况

事故发生后，作业人员李X迅速前往办公室呼叫罗X，罗X赶到事故现场后立即组织作业人员将向X科翻过身来并进行心肺复苏抢救，先后拨打电话于8时40分许向XX工程公司现场经理吴X勋、8时41分许向中冶XX公司工程机械项目部经理钟X波报告事故情况，然后于8时42分许拨打120急救电话。120救护车于9时5分许赶到事故现场急救，并于9时34分许将向X科送入市中心医院抢救，市中心医院应急办于9时47分许将接出诊情况向雨湖区应急管理局报告。向X科终因伤势过重抢救无效于9时55分被宣布死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

雨湖区应急管理局于10时5分许向市应急指挥中心报告事故情况，市应急指挥中心迅速调度110、120、经开区安监局，同报省应急管理厅指挥中心、市两办。经开区安监局及市应急管理局调查评估和统计科工作人员立即前往现场开展事故调查工作，市公安局110指挥中心指派雨湖分局刑事技术民警及和平派出所值班民警赶到现场开展现场勘查及调查工作。

（三）事故现场勘查情况

事故调查人员先后于6月14日、15日及7月3日对事故现场进行勘查。中冶XX公司D02厂房坐南朝北，呈东西走向。事故中心现场（向X科倒地位置）位于D02厂房A-24柱区域地面

的钢板上，中心现场西侧的钢板上有一台角磨机、一把剪刀、一个黄色插座板，与插座板相连的电缆线总长约 29m。现场勘查时，发现该插座板电缆线断为三截（详见下图 1）。其中一个截面露出铜线，断头两端缠有电胶布，经调查，系沈 X 锋从向 X 科身下扯出时拉断（详见图 2）。



（图 1）



（图 2）

另一个断头两端截面整齐（详见图 3）。剪刀上有电弧烧灼痕迹（详见图 4）。



（图 3）



（图 4）

挂线架位于中心现场北侧约 15m 位置，配电箱位于 D02 厂房北侧立柱上。挂线架有一个从其北侧配电箱接出来的插座板，（详见图 5）。湖南中洋检测鉴定技术服务有限公司根据《国家电气

设备安全技术规范》（GB19517-2023）[3]出具《专家意见书》认定，配电箱内安装空气开关具备自动切断功能，符合《国家电气设备安全技术规范》规定；从配电箱接出来的插座板未检见故障附加保护功能，不符合《国家电气设备安全技术规范》规定。



（图5）

（四）尸表检验情况

湖南锦程司法鉴定中心对向X科尸表进行检验，发现向X科左胸部（详见图6）、右手食指末节（详见图7）见皮肤电击灼伤斑。湖南锦程司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》认定向X科符合电击致其心脏骤停而死亡。

3 《国家电气设备安全 技术规范》（GB 19517-2023）第6.6 故障附加保护：对于一般产品，故障附加保护至少为以下三种之一：1）自动切断，对Ⅰ类设备，应在供电系统与Ⅰ类设备之间插接或安装低压熔断、断路器等；2）电气隔离，采用隔离变压器和安全隔离变压器；3）剩余电流装置（RCD）。



（图6）



（图7）

（五）善后处置情况

2024年6月15日，XX工程公司与向X科家属进行善后协商，双方签订赔偿协议，由XX工程公司赔偿向X科家属150万元。至此，事故善后工作结束。

（六）事故应急处置评估情况

事故发生后，罗X立即组织心肺复苏并拨打120（市紧急医学救援指挥中心）急救电话。市紧急医学救援指挥中心立即指派市中心医院救护车到达现场开展医疗救援。市应急管理局、市公安局、经开区管委会得知事故发生后立即派出工作人员赶到现场开展现场勘查、事故调查工作。事故发生后的医疗救援、应急处置到位。

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

违章作业。向X科不具有低压电工操作资质和必要的电气安

全知识[4]，进行剪断操作前未进行验电确认插座板电缆线断电[5]，未使用电工专用工具且未佩戴防触电防护用品[6]，手持剪刀对插座板带电的电缆线进行剪断操作时不慎触电身亡；

用电设施不安全。从配电箱接出的插座板不具有故障附加保护功能，不符合《国家电气设备安全技术规范》规定[7]。

（二）间接原因分析

1. XX 工程公司履行安全生产主体责任存在的问题

（1）未依法落实特种作业人员持证上岗规定[8]。XX 工程公司未根据对电器设备设施进行保养维护的实际需求，组织作业人员经专门的安全作业培训并取得电工作业资格。未根据带电作业存在的危险性对作业人员开展有效的安全教育培训，确保具备必要的带电作业安全操作技能。

（2）未健全落实隐患排查治理制度[9]。XX 工程公司根据与中

---

4 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业目录：1. 电工作业。指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业（不含电力系统进网作业）。

5 《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）第 5.2.1：用电产品因停电或故障等情况而停止运行时，应及时切断电源。在查明原因、排除故障，并确认已恢复正常后才能重新接通电源。

6 《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）第 9 条（对人员的要求）：电气作业人员在进行电气作业前应熟悉作业环境，并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。

7 《国家电气设备安全 技术规范》（GB 19517-2023）第 6.6 故障附加保护：对于一般产品，故障附加保护至少为以下三种之一：1）自动切断，对 I 类设备，应在供电系统与 I 类设备之间插接或安装低压熔断、断路器等；2）电气隔离，采用隔离变压器和安全隔离变压器；3）剩余电流装置（RCD）。

8 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》附件（特种作业目录）。1）电工作业：指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业（不含电力系统进网作业）。

9 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有

冶 XX 公司签订的《生产工序承包、劳务外包业务安全生产协议》约定，接收并使用中冶 XX 公司提供的能源介质（配电箱）后，未对从配电箱接出的插座板不具有故障附加保护功能的事故隐患进行排查和治理。

（3）未健全安全生产规章制度和操作规程[10]。XX 工程公司为完成承接的冶金产品结构件毛坯制造业务购买了插座板及配套的电缆线，使用过程中出现破皮现象由作业人员采用电胶布缠绕，作业人员认为电缆线不能使用了才找罗 X 更换。未组织制定电器设备设施的保养维护制度，未明确保养维护的专门人员及操作规程。

（4）未配备劳动防护用品[11]。XX 工程公司未根据作业人员为电器设备设施进行保养维护的需求，及时为作业人员配备剪线钳及绝缘手套等防触电劳动防护用品。

2. 中冶 XX 公司履行统一协调管理职责存在的问题[12]

中冶 XX 公司根据合同约定向 XX 工程公司提供水、电、气等能源介质设备设施，并在安全管理协议中明确 XX 工程公司确认接收后负责能源介质接点和材料的维护、检查及安全使用，但对 XX 工程公司的安全生产工作履行统一协调管理职责不到位。一

安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

10 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

11 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

12 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

是审查XX工程公司的各岗位操作规程、安全生产管理制度等备案文件时，未根据双方签订安全管理协议中明确XX工程公司应履行安全管理职责的内容，及时督促XX工程公司建立电器设备设施等方面的安全生产规章制度和操作规程；**二是**在对XX工程公司的定期安全检查中未全面辨识现场存在的危险因素，未发现XX工程公司使用不具有故障附加保护功能插座板的事故隐患。

六、相关部门履职情况

市应急管理局工贸科根据省应急管理厅《关于推进安全生产分类分级监管执法的指导意见（试行）》和《湘潭市应急管理局2024年度安全生产执法计划》对中冶XX公司开展安全生产执法检查。2024年2月27日，对中冶XX公司的重大事故隐患、全员安全生产责任制、安全生产管理制度、承包承租单位管理、安全设施“三同时”和炉料车间生产作业现场等27个方面进行检查，共发现13项问题，其中涉及中冶XX公司对承包承租单位管理不到位的问题隐患3个，未抽查到XX工程公司。工贸科针对发现的13项问题下发责令整改指令书，并于2024年6月3日进行复查，相关问题均整改到位。

七、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）依法不再追究责任人员

1.向X科，男，XX工程公司打磨工。向X科不具有低压电工操作资质和必要的电气安全知识，进行剪断操作前未进行验电确认插座板电缆线断电，未使用电工专用工具且未佩戴防触电防

护用品，手持剪刀对插座板带电的电缆线进行剪断操作时不慎触电身亡。对该起事故应负责任，鉴于其在事故中死亡，依法不再追究责任。

2. 陈X进，男，XX工程公司实际控制人。未组织制定电器设备设施保养维护制度，未明确保养维护的专门人员及操作规程，未配备电工作业防护用品，组织落实事故隐患排查治理不到位。对该起事故应负责任，鉴于其已死亡，依法不再追究责任。

（二）对事故责任单位和个人的行政处罚建议

1. XX工程公司未组织对作业人员开展用电安全教育培训、未配备劳动防护用品、未对从配电箱接出的插座板不具有故障附加保护功能的事故隐患进行排查。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十五条、第四十一条之规定，系该起事故的责任单位，建议湘潭市应急管理局依法调查处理。

2. 中冶XX公司未督促XX工程公司建立电器设备设施等方面的安全生产规章制度和操作规程，未发现并消除XX工程公司使用不具有故障附加保护功能插座板的事故隐患。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条之规定，系未对XX工程公司使用配电箱及从配电箱接出的电器设备设施进行统一协调管理，建议湘潭市应急管理局依法调查处理。

3. 方X涛，男，中冶XX公司工程机械项目部技术员，负责对XX工程公司的日常管理。未按照安全管理协议的约定，将从配电箱接出的插座板应具有故障附加保护功能的国家标准向XX

建设公司进行交底；对XX工程公司的定期安全检查中未全面辨识从配电箱接出的插座板不具有故障附加保护功能的事故隐患。系未对XX工程公司进行统一协调管理的直接责任人员，建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

4.钟X波，男，中冶XX公司工程机械项目部经理。未组织对XX工程公司使用配电箱及从配电箱接出的电器设备设施进行安全交底，未督促XX工程公司建立能源介质接点、材料维护及安全使用等方面的安全生产规章制度和操作规程。系未对XX工程公司进行统一协调管理直接负责的主管人员，建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

（三）建议生产经营单位内部进行处理的人员

1.罗X，男，XX工程公司班组长。未排查从配电箱接出的插座板不具有故障附加保护功能的事故隐患，未对作业人员拼接电缆线的行为提出改进建议。对该起事故应负重要责任。建议XX工程公司依据公司有关规定进行处理。

2.吴X勋，男，XX工程公司项目现场经理。未组织排查并消除从配电箱接出的插座板不具有故障附加保护功能的事故隐患，对该起事故应负主要领导责任。建议XX工程公司依据公司有关规定进行处理。

3.王X星，男，中冶XX公司工程机械车间安全员。对XX工程公司开展安全检查时未及时发现从配电箱接出的插座板不具有故障附加保护功能的事故隐患，对该起事故应负重要领导责

任。建议中冶XX公司依据公司有关规定进行处理。

八、事故防范和整改措施建议

（一）XX工程公司要认真履行安全生产主体责任。一是要健全安全生产规章制度，组织制定生产设备设施的安全管理及维护保养制度，建立生产设备设施的日常维护保养工作机制，明确专人负责并定期巡检；**二是**要结合企业实际情况，以电器设备维护、检修作业岗位为重点，加强对特种作业人员的内部管理，必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资质，方可上岗作业；**三是**必须为电器设备维护、检修等岗位的从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；**四是**要结合企业生产经营的特点，加强安全隐患排查治理工作力度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（二）中冶XX公司要认真履行统一协调、管理职责。一是要严格履行外包合同和安全生产管理协议的约定职责，结合实际情况将有关的国家标准或者行业标准向分包单位进行安全技术交底，并如实告知生产作业场所等存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施等；**二是**要加强对外包单位的日常安全督查、检查，督促外包单位认真履行安全生产主体责任，定期对外包单位及项目开展安全检查，及时发现安全问题并督促整改到位；**三是**要充分吸取本次事故教训并举一反三，全面排查分包单位安全管理存在的漏洞和缺陷，督促并指导分包单位健全并运行安全生产

管理体系，采取管理、技术等措施，有力防范遏制类似事故。

湘潭市人民政府事故调查组

2025 年 3 月 30 日